

习题课材料（一）简要解答

注：带♡号的习题有一定的难度、比较耗时，请量力为之。

习题1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$, 证明:

1. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解当且仅当 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$.

2. 齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集是 $\{k\mathbf{x}_1, k \in \mathbb{R}\}$, $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

3. 当 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解时, 设 $\mathbf{x}_0$ 是一个解, 则解集是 $\{\mathbf{x}_0 + k\mathbf{x}_1, k \in \mathbb{R}\}$.

习题2. 令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$.

1. 求所有的 3×2 矩阵 X , 使得 $AX = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

2. 求一个 3×2 矩阵 X , 使得 $AX = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

3. 求所有 3×2 矩阵 X , 使得 $AX = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

习题3. 设 $A \in M_3(\mathbb{R})$, 考虑方程组 $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$. 已知 $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} : c, d \in \mathbb{R} \right\}$ 是

它所有的解; 请求出 A .

习题4. 设 $\triangle ABC$ 是平面中的三角形, 三边 BC, AC, AB 上的垂线分别记为 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 . 用点积证明 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 交于一点.

(提示: 将 $\triangle ABC$ 放在直角坐标系中, P 为平面上的任意一点, 则点 $P \in \ell_1$ 当且仅当 P, A, B, C 四点的坐标满足什么关系? 类似的 $P \in \ell_2$ 或 $P \in \ell_3$ 当且仅当 P, A, B, C 四点的坐标满足什么关系?)

习题5. 证明:

1. 设 n 维向量 x 的每个分量都是1, 则 n 阶方阵 A 的各行元素之和为1 当且仅当 $Ax = x$.
2. 若 n 阶方阵 A, B 的各行元素之和均为1, 则 AB 的各行元素之和也均为1.
3. 若 n 阶方阵 A, B 的各列元素之和均为1, 则 AB 的各列元素之和也均为1.

习题6. (a) 设2 阶方阵

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

由矩阵和向量的乘法给出 $\mathbb{R}^2$ 上的变换 $f_\theta: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, x \mapsto R_\theta x$.

- (1) 证明: f_θ 是逆时针旋转角度 θ 的变换.
- (2) 证明: 设 $\theta \neq k\pi$, 不存在非零向量 x , 满足 $R_\theta x = \pm x$.
- (3) 计算 R_θ^n , n 是整数.

(b) 设

$$H_\theta = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}, w = \begin{bmatrix} \sin \theta \\ -\cos \theta \end{bmatrix}.$$

- (1) 证明: $H_\theta^2 = I_2, H_\theta = I_2 - 2ww^T$.
- (2) 证明: $v \perp w, |v| = |w| = 1; H_\theta v = v, H_\theta w = -w$. 试分析变换 $x \mapsto H_\theta x$ 的几何意义.

(c) 证明: $R_{-\theta} H_\phi R_\theta = H_{\phi-\theta}, H_\phi R_\theta H_\phi = R_{-\theta}$, 并分析其几何意义.

习题7. 设 n 阶方阵

$$T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

利用初等变换证明: 存在分解式 $T = LU$, 其中 L 是下三角矩阵, U 是上三角矩阵. 据此求出 T^{-1} .

习题8. 证明: 对角线元素全非零的上三角阵 U 可逆, 其逆矩阵 U^{-1} 也是上三角阵, 且 U^{-1} 的对角线元素是 U 的对角线元素的倒数.

提示. 这是高斯消元法的直接推论: 用最后一行的合适的倍数加到前 $n-1$ 行, 可将第 n 列对角线上方全部消掉. 再将得到的新矩阵的第 $n-1$ 行的合适的倍数加到前 $n-2$ 行, 可将第 $n-1$ 列对角线上方全部消掉. 于是逐次作初等行变换可将 U 变为对角线非零而其他位置全是零的矩阵, 显然这是可逆的.

设 $V = (b_{ij})$ 是 $U = (a_{ij})$ 的逆矩阵. 我们对 j 作归纳, 证明当 $j < i$ 时 $b_{ij} = 0$. 考虑 $VU = I_n$ 的第1列, 那么当 $i > 1$ 时 $b_{i1}a_{11} = 0$, 故 $b_{i1} = 0$. 再考虑 $VU = I_n$ 的第2列: $\sum_{k=1}^n b_{ik}a_{k2} = 0$; 利用 $j = 1$ 的情形, 当 $i > 2$ 时 $b_{i2}a_{22} = 0$, 故 $b_{i2} = 0$. 以此类推. $\square$

习题9 (♥). 假设 $i \neq j$. 我们把单位矩阵 I 的 (i, j) 项改成1, 其他项保持不变, 这样得到的矩阵记作 E_{ij} . 单位矩阵 I 的 (i, i) 项和 (j, j) 项改成零, 再把 (i, j) 项和 (j, i) 项改成1, 这样得到的矩阵记作 P_{ij} .

(a) 证明: 对于矩阵 $P_{ij}(i < j)$, 以下性质成立:

1. 若 $\forall i < k < j$, 则

- $P_{ik}P_{ij} = P_{kj}P_{ik} = P_{ij}P_{kj}$;
- $P_{ij}P_{ik} = P_{kj}P_{ij} = P_{ik}P_{kj}$;
- $(P_{ik}P_{ij})^3 = I$.

2. 若 i, j, k, ℓ 互不相等, 则

- $P_{k\ell}P_{ij} = P_{ij}P_{k\ell}$;
- $(P_{k\ell}P_{ij})^2 = I$.

(b) 对于任意两个矩阵 A, B , 我们定义 $[A, B] = AB - BA$.

1. 假设 i, j, k 两两不同, 计算 $[E_{ij}, E_{jk}]$, $[E_{ij}, P_{jk}]$ 和 $[P_{ij}, P_{jk}]$. (除生算外, 也可以直接考虑作为行操作或列操作, 两个矩阵的顺序调换后, 到底差别在哪里.)
2. 令 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ 为对角矩阵; 假设 $i \neq j$, 计算 $[E_{ij}, E_{ji}]$, $[E_{ij}, D]$ 和 $[P_{ij}, D]$. (除生算外, 也可以直接考虑作为行操作或列操作, 两个矩阵的顺序调换后, 到底差别在哪里.)

提示. (a) 我们用初等行变换的观点来考虑这些矩阵乘法. 在矩阵 A 的左边乘以 P_{ij} 即交换 A 的第 i, j 行. 那么在矩阵 A 左边乘 $P_{ik}P_{ij}$ 就是先交换 A 的第 i, j 行, 再交换 $P_{ij}A$ 的第 i, k 行, 总的效果是: 把矩阵 A 的第 i 行变成原第 k 行, 第 j 行变成原第 i 行, 第 k 行变成原第 j 行. 简单的图示:

$$i \rightarrow k, \quad j \rightarrow i, \quad k \rightarrow j.$$

其他的矩阵运算都可以同样考虑.

要计算 $(P_{ij}P_{ij})^3$, 我们看它乘在矩阵 A 左边是哪个初等行变换. 令 $A_1 = (P_{ij}P_{ij})(A)$, $A_2 = (P_{ij}P_{ij})^2A$, $A_3 = (P_{ij}P_{ij})^3A$. 那么有上面的讨论, A_1 的第 i, j, k 行分别是 A 的第 k, i, j 行; A_2 的第 i, j, k 行分别是 A_1 的第 k, i, j 行, 即 A 的第 j, k, i 行分别是 A 的第 k, i, j 行; A_3 的第 i, j, k 行分别是 A_2 的第 k, i, j 行, 即 A 的第 i, j, k 行; 而 A_3 的其他行与 A 的对应行都一样, 所以 $A_3 = A$. 这就得到:
 $(P_{ij}P_{ij})^3 = I_n$

(b) 我们同样用初等行变换来考虑这个矩阵乘法. $E_{ij}E_{jk}$ 采用上面的简单图示可以这样表示:

$$i \rightarrow i, \quad j \rightarrow i + j, \quad k \rightarrow j + k.$$

$E_{jk}E_{ij}$ 可以这样表示:

$$i \rightarrow i, \quad j \rightarrow i + j, \quad k \rightarrow i + j + k.$$

因此在矩阵 A 左边乘 $E_{ij}E_{jk} - E_{jk}E_{ij}$ 就是把 A 的第 k 行变称原第 i 行的 -1 倍, 其他行全变称 0 . 因此 $[E_{ij}, E_{jk}]$ 的第 (i, k) 项为 -1 , 其他项全为 0 . 其他的类似. $\square$

习题10 (♥). 1. 定义 $m \times n$ 阶实矩阵 $A = (a_{ij})$ 的范数为

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}.$$

证明:

$$(a) \|A\| \geq 0; \text{ 且 } \|A\| = 0 \text{ 当且仅当 } A = 0,$$

$$(b) \|cA\| = |c| \cdot \|A\|,$$

$$(c) \|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|,$$

$$(d) \|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|.$$

2. 证明范数

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

也满足性质(a)-(d).

提示. 对于 $\|\cdot\|$. (c) 如下:

$$\begin{aligned} \|A + B\| \leq \|A\| + \|B\| &\Leftrightarrow \sum_{i,j} (a_{ij} + b_{ij})^2 \leq \left(\left(\sum_{i,j} a_{ij}^2 \right)^{1/2} + \left(\sum_{i,j} b_{ij}^2 \right)^{1/2} \right)^2 \\ &\Leftrightarrow \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij} \leq \left(\sum_{i,j} a_{ij}^2 \sum_{i,j} b_{ij}^2 \right)^{1/2} \end{aligned}$$

最后一个不等式是Cauchy-Schwartz 不等式. (d) 如下:

$$\|AB\|^2 = \sum_{i,j} \left(\sum_k a_{ik} b_{kj} \right)^2 \leq \sum_{i,j} \left(\sum_k a_{ik}^2 \sum_\ell b_{\ell j}^2 \right) = \left(\sum_{i,k} a_{ik}^2 \right) \left(\sum_{\ell,j} b_{\ell j}^2 \right) = \|A\|^2 \|B\|^2,$$

其中第一个不等号也是因为Cauchy-Schwartz 不等式.

对于 $\|\cdot\|_\infty$, (d) 如下: 对任意 $1 \leq i \leq m$,

$$\sum_{k=1}^p |(AB)_{ik}| = \sum_{k=1}^p \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} \right| \leq \sum_{k=1}^p \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |b_{jk}| = \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \left(\sum_{k=1}^p |b_{jk}| \right) \leq \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \|B\|_\infty \leq \|A\|_\infty \|B\|_\infty.$$

□